ΕΡΓΑΣΙΑ 6

Σε αυτή την εργασία παρατίθενται οι ασκήσεις που είναι αναρτημένες στο e-class του μαθήματος <<Φωτογραμμετρία 1>>

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ 1

Students

Ονοματεπώνυμο : Μαϊτού Ασημίνα, Μαρίνη Αικατερίνη, Βολονάκης Ιωάννης

Α.Μ. : 24391071, 23391067, 24391021

Άσκηση 1

Στην άσκηση 1 εξετάζεται ο πολλαπλασιασμός πινάκων όταν οι πίνακες χωρίζονται σε υποπίνακες, οι οποίοι ονομάζονται αλλιώς και blocks. Στο πρώτο σκέλος της άσκησης, αφού γίνει η αντικατάσταση του συμβόλου x με έναν οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό που επιλέξουμε, χρειάζεται να επιβεβαιώσουμε ότι ο block-πολλαπλασιασμός δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με τον κλασικό πολλαπλασιασμό.

Σαν δεύτερο σκέλος δημιουργούμε δικά μας παραδείγματα πινάκων όπου ο πίνακας A θα έχει διαστάσεις 3x4 και ο B 4x2 τέτοια ώστε, μετά τον διαχωρισμό των blocks, ο πολλαπλασιασμός πινάκων να είναι έγκυρος.

Εργασία 6 - Φωτογραμμετρία Ι
24/1/2026 - Ομάδα 11Β

Άσκηση 1

α) Έστω A και B πίνακες με $A, B \in \mathbb{R}^{3\times 3}$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad B := \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2(-1)+2\cdot 3+2\cdot 1 & 6+3+4 & -4+3+2 \\ -1-2+1 & 3-1+2 & -2-1+1 \\ -1+4+0 & 3+2+0 & -2+2+0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 6 & 13 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Ο πολλαπλασιασμός κατά blocks γίνεται ως εξής:

Για τους ίδιους πίνακες $\mathbb{A}, \mathbb{B}$:

$$\mathbb{A} = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ \hline 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \qquad \mathbb{B} := \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

με $\mathbb{C} = \mathbb{A} \cdot \mathbb{B}$, έχουμε:

$$\mathbb{C} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix}$$

όπου: $C_{11} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$
$C_{12} \in \mathbb{R}^{2\times 1}$
$C_{21} \in \mathbb{R}^{1\times 2}$
$C_{22} \in \mathbb{R}^{1\times 1}$

- $A_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad A_{12} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

  $A_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad A_{22} = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$

- $B_{11} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad B_{12} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

  $B_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad B_{22} = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$

άρα $\mathbb{C} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix}$

οπότε έχουμε για το C_{11}:

$$A_{11} B_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+6 & 9 \\ -1-2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_{12} B_{21} = \underbrace{\underset{2\times1}{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}} \underset{1\times2}{\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}}}_{2\times2} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

άρα το C_{11} είναι: $\begin{pmatrix} 4 & 9 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 6 & 13 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Το C_{12} είναι: $\underbrace{\underset{2\times2}{\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}} \underset{2\times1}{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}}}_{2\times1}$

$$+ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Το C_{21} είναι:

$$\underbrace{\underset{1\times 2}{\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}} \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}}_{1\times 2} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 5 \end{pmatrix} + 0 = \begin{pmatrix} 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Το C_{22} είναι:

$$\underbrace{\underset{1\times 2}{\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}}}_{1\times 1} + 0 \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} = 0 + 0 = \boxed{0}$$

Αν ομαδοποιήσουμε όλα τα παραπάνω έχουμε τελικά:

$$C = \begin{pmatrix} 6 & 13 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$ άρα

ο πολλαπλασιασμός κατά Blocks ισχύει.

B) $A \in \mathbb{R}^{3\times 4}$, $B \in \mathbb{R}^{4\times 2}$.

Έστω $A := \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 4}$

& $B := \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 2}$ $\Big]_{3\times 2}$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2\cdot 2+1+1+0 & 0+2+1+12 \\ 2+0+3+0 & 0+0+3+3 \\ -2+2+1+0 & 0+4+1+3 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 6 & 15 \\ 5 & 6 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}_{3\times 2}$$

με Blocks έχουμε:

$$A := \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{array}\right) = (A_{\bullet 1} | A_{\bullet 2})$$

$$B := \left(\begin{array}{cc} 2 & 0 \\ 1 & 2 \\ \hline 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c} B_{1\bullet} \\ \hline B_2 \end{array}\right)$$

Δυστυχώς, να καταλήξουμε πάλι στον πίνακα $\mathbb{C}$.

$$\mathbb{C} = A \cdot B = \underbrace{A_1 B_1 + A_2 B_2}_{\in \mathbb{R}^{3\times 2}}$$

$$A_1 B_1 = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}_{3\times 2} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}_{2\times 2}}_{3\times 2} =$$

$$\begin{pmatrix} 4+1 & 0+2 \\ 1\cdot 2+0 & 0 \\ -2+2 & 0+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}_{3\times 2}$$

$$A_2 \cdot B_2 = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}_{2\times 2}}_{3\times 2}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 13 \\ 3 & 6 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow A_1 B_1 + A_2 B_2 =$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 15 \\ 5 & 6 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} = \mathbb{C}$$ $\boxed{\text{άρα ισχύει}}$

άλλο 1 παράδειγμα:

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$B = \left(\begin{array}{cc} 2 & -2 \\ -1 & -1 \\ \hline 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{array}\right)$$

$$C = A \cdot B \in \mathbb{R}^{3\times 2} : \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2+1+1 & -2+1+1+6 \\ 2-2+4 & -2-2+4-3 \\ 6-1 & -6-1+3 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 4 & -3 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}_{3\times 2}$$

Χωρίζουμε ξανά σε υποπίνακα Blocks έχουμε:

$C = A \cdot B = A_1 B_1 + A_2 B_2$ όπου

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A_1B_1 = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 2} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}_{2\times 2}}_{3\times 2}$$

$$A_2B_2 = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}_{2\times 2}}_{3\times 2}$$

$$A_1B_1 = \begin{pmatrix} 1\cdot 2+1 & -2+1 \\ 2-2 & -2-2 \\ 6-1 & -6-1 \end{pmatrix}_{3\times 2} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & -4 \\ 5 & -7 \end{pmatrix}_{3\times 2}$$

$$A_2B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1+6 \\ 4+0 & 4-3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}_{3\times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}_{3\times 2}$$

άρα $C = A_1B_1 + A_2B_2 =$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & -4 \\ 5 & -7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 4 & -3 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$$

άρα ισχύει ξανά ο πολλαπλασιασμός κατά Blocks

Άσκηση 2

Στην άσκηση 2, με τη βοήθεια του λογισμικού matlab, θα πραγματοποιηθούν ορισμένοι μετασχηματισμοί και θα δημιουργηθεί σε έναν δισδιάστατο χώρο το αντίστοιχο σχήμα, χρησιμοποιώντας τεθλασμένες ευθείες και μία συνάρτηση που σχεδιάζει γραμμές. Στη συνέχεια, θα εφαρμοστεί στροφή στα σημεία του σχήματος, ζητώντας από τον χρήστη τη γωνία και εμφανίζονται στο νέο σχήμα.
Τέλος, θα ζητηθεί από τον χρήστη να δώσει στοιχεία για πίνακα 2x2 και θα εφαρμόζονται αντίστοιχα στο σχήμα, πειραματιζόμενοι με άλλους γραμμικούς μετασχηματισμούς.
Ακολουθεί ο κώδικας που εκπονήθηκε για την επίλυση των ερωτημάτων

```
% Ερώτημα 1 | Άσκηση 2
clf;
figure;
hold on;
grid on;
axis equal;
xlim([0 10]); % Όρια στον x'x
ylim([0 10]); % Όρια στον y'y
% Περιμετρικά Στοιχεία Σπιτιού
A=[2 2];
B=[2 6];
C=[6 6];
D=[6 2];
drowLine(A,B,'blue');
drowLine(B,C,'blue');
drowLine(C,D,'blue');
drowLine(D,A,'blue');
% Στέγη
E=[4 8];
drowLine(B,E,'red');
drowLine(E,C,'red');
% Πόρτα
F=[3.5 2];
G=[3.5 4];
H=[4.5 4];
I=[4.5 2];
drowLine(F,G,'green');
drowLine(G,H,'green');
drowLine(H,I,'green');
% Αριστερό Παράθυρο
J=[2.3 4];
K=[2.3 5];
L=[3.0 5];
M=[3.0 4];
drowLine(J,K,'magenta');
drowLine(K,L,'magenta');
drowLine(L,M,'magenta');
```

```
drowLine(M,J,'magenta');
% Δεξιό Παράθυρο
N=[5.0 4];
O=[5.0 5];
P=[5.7 5];
Q=[5.7 4];
drowLine(N,O,'magenta');
drowLine(O,P,'magenta');
drowLine(P,Q,'magenta');
drowLine(Q,N,'magenta');
% Συνάρτηση Ευθείας
function drowLine(v1,v2,color)
   line([v1(1) v2(1)],[v1(2) v2(2)],'Color',color,'LineWidth',2);
end
```

Ερώτημα β

```
% Ερώτημα 2 | Άσκηση 2-Περιστροφή
clf;
figure;
hold on;
grid on;
axis equal;
xlim([0 10]); % Όρια στον x'x
ylim([0 10]); % Όρια στον y'y
% Αρχικά Σημεία Σπιτιού
A=[2 2];
B=[2 6];
C=[6 6];
D=[6 2];
E=[4 8];
F=[3.5 2];
G=[3.5 4];
H=[4.5 4];
I=[4.5 2];
J=[2.3 4];
K=[2.3 5];
L=[3.0 5];
M=[3.0 4];
N=[5.0 4];
O=[5.0 5];
P=[5.7 5];
Q=[5.7 4];
% Ζητά την γωνία από τον Χρήστη
theta_deg=input('Δώσε γωνία περιστροφής σε μοίρες: ');
if isempty(theta_deg)
   theta_deg=0;
end
theta=deg2rad(theta_deg);
center=mean([A;B;C;D],1);  % Κέντρο Περιγράμματος Σπιτιού
```

```
% Περιστροφή όλων των σημείων
A=rotatePoint(A,center,theta);
B=rotatePoint(B,center,theta);
C=rotatePoint(C,center,theta);
D=rotatePoint(D,center,theta);
E=rotatePoint(E,center,theta);
F=rotatePoint(F,center,theta);
G=rotatePoint(G,center,theta);
H=rotatePoint(H,center,theta);
I=rotatePoint(I,center,theta);
J=rotatePoint(J,center,theta);
K=rotatePoint(K,center,theta);
L=rotatePoint(L,center,theta);
M=rotatePoint(M,center,theta);
N=rotatePoint(N,center,theta);
O=rotatePoint(O,center,theta);
P=rotatePoint(P,center,theta);
Q=rotatePoint(Q,center,theta);
% Σχεδίαση με Στροφή
drowLine(A,B,'blue');
drowLine(B,C,'blue');
drowLine(C,D,'blue');
drowLine(D,A,'blue');
drowLine(B,E,'red');
drowLine(E,C,'red');
drowLine(F,G,'green');
drowLine(G,H,'green');
drowLine(H,I,'green');
drowLine(J,K,'magenta');
drowLine(K,L,'magenta');
drowLine(L,M,'magenta');
drowLine(M,J,'magenta');
drowLine(N,O,'magenta');
drowLine(O,P,'magenta');
drowLine(P,Q,'magenta');
drowLine(Q,N,'magenta');
% Συνάρτηση Περιστροφής Σημείου

function pRot=rotatePoint(p,center,theta)
   % Μεταφορά στο origin (σχετικό προς το κέντρο)
   pRel=p-center;
   % Πίνακας Στροφής
   R=[cos(theta) -sin(theta);sin(theta) cos(theta)];
   % Περιστροφή του Διανύσματος
   pRelRot=(R*pRel')';
   pRot=pRelRot+center;
end
```

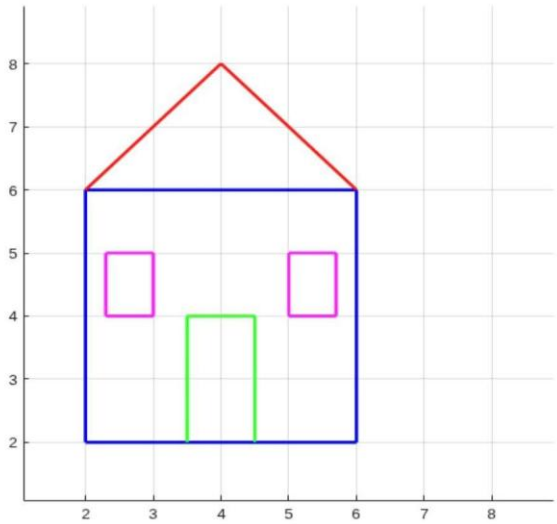
Ερώτημα γ

```
% Ερώτημα 3 | Άσκηση 2 - Γραμμικοί Μετασχηματισμοί
clf;
close all;
```

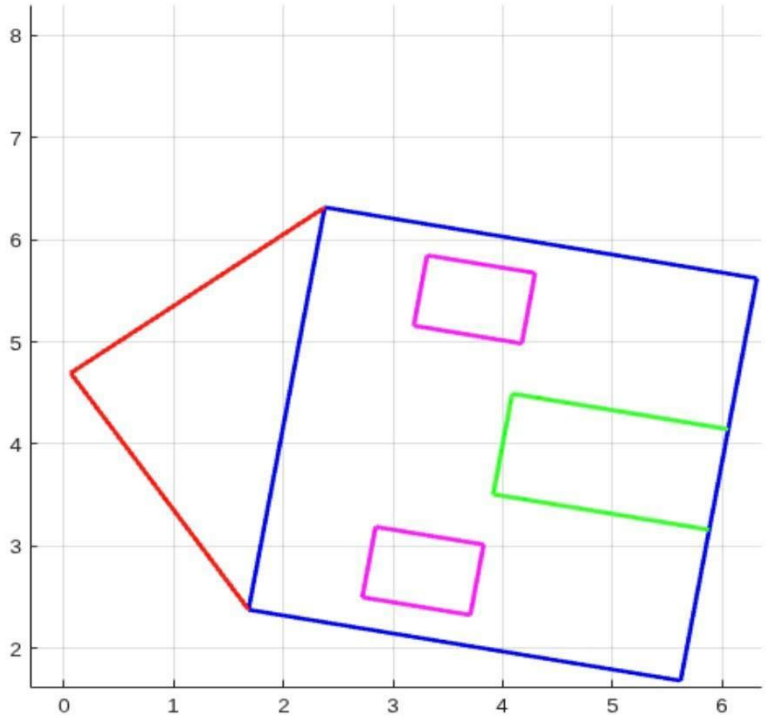
```
figure;
hold on;
grid on;
axis equal;
xlim([0 10]); % Όρια στον x'x
ylim([0 10]); % Όρια στον y'y
% Αρχικά Σημεία Σπιτιού
A=[2 2];
B=[2 6];
C=[6 6];
D=[6 2];
E=[4 8];
F=[3.5 2];
G=[3.5 4];
H=[4.5 4];
I=[4.5 2];
J=[2.3 4];
K=[2.3 5];
L=[3.0 5];
M=[3.0 4];
N=[5.0 4];
O=[5.0 5];
P=[5.7 5];
Q=[5.7 4];
% Ζητά τις παραμέτρους μετάθεσης από τον Χρήστη
% Συνάρτηση isempty
Tx=input('Δώσε την μετάθεση κατά x: ');
if isempty(Tx) % Έλεγχος στοιχείων Πίνακα
   Tx=0;
end
Ty=input('Δώσε την μετάθεση κατά y: ');
if isempty(Ty) % Έλεγχος στοιχείων Πίνακα
   Ty=0;
end
t=[Tx Ty]; % Πίνακας Μετάθεσης
% Εφαρμογή Μετάθεσης σε Όλα τα Σημεία
A=translatePoint(A,t);
B=translatePoint(B,t);
C=translatePoint(C,t);
D=translatePoint(D,t);
E=translatePoint(E,t);
F=translatePoint(F,t);
G=translatePoint(G,t);
H=translatePoint(H,t);
I=translatePoint(I,t);
J=translatePoint(J,t);
K=translatePoint(K,t);
L=translatePoint(L,t);
M=translatePoint(M,t);
N=translatePoint(N,t);
O=translatePoint(O,t);
P=translatePoint(P,t);
Q=translatePoint(Q,t);
% Σχεδίαση με μετάθεση
drowLine(A,B,'blue');
```

```
drowLine(B,C,'blue');
drowLine(C,D,'blue');
drowLine(D,A,'blue');
drowLine(B,E,'red');
drowLine(E,C,'red');
drowLine(F,G,'green');
drowLine(G,H,'green');
drowLine(H,I,'green');
drowLine(J,K,'magenta');
drowLine(K,L,'magenta');
drowLine(L,M,'magenta');
drowLine(M,J,'magenta');
drowLine(N,O,'magenta');
drowLine(O,P,'magenta');
drowLine(P,Q,'magenta');
drowLine(Q,N,'magenta');
% Συνάρτηση Μετάθεσης Σημείου
function Transfer=translatePoint(p,t)
% p: Σημείο
% t: Διάνυσμα μετάθεσης [Tx Ty]
   Transfer=p+t;
end
```

Ερώτημα α}

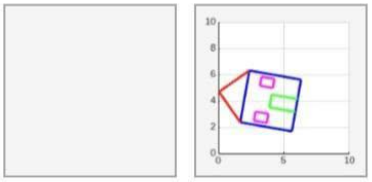


Ερώτημα β}

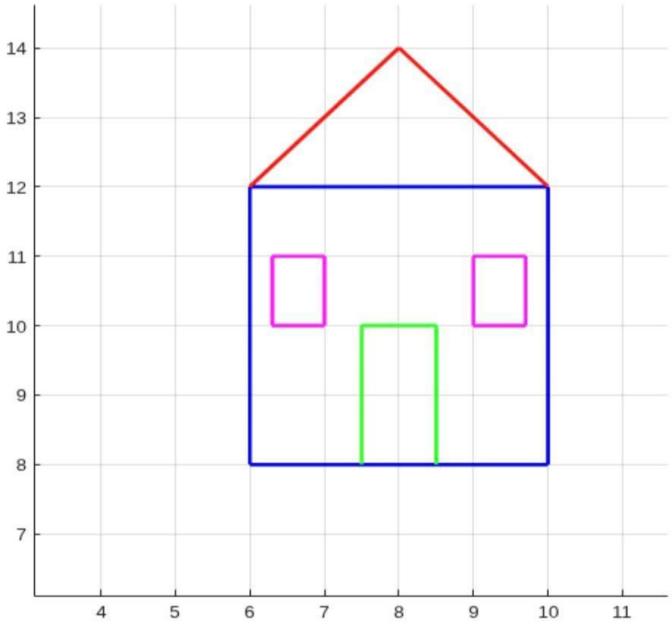


Δώσε γωνία περιστροφής σε μοίρες:

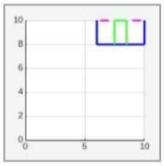
80



Ερώτημα γ}




```
Δώσε την μετάθεση κατά x:
4
Δώσε την μετάθεση κατά y:
6
```



Άσκηση 3

Στο πρώτο μέρος αυτής της άσκησης θα βυθεί ότι μετατόπιση δεν μπορεί να εκφραστεί με πίνακα 2x2, διότι δεν είναι γραμμικός μετασχηματισμός. Για τον λόγο αυτό συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται block-πίνακες διαστάσεων 3x3 και με ομογενείς συντεταγμένες ώστε να είναι εφικτή η εκτέλεση της μετατόπισης. Στο δεύτερο μέρος επεκτείνεται ο πίνακας έτσι ώστε να συνδυάζονται οι μετασχηματισμοί της στροφής κατά γωνία θ και της μετατόπισης. Τέλος, στο τρίτο μέρος της άσκησης, βασιζόμενοι στον κώδικα της άσκησης 2 , ενσωματώνουμε αυτόν τον συνδυασμό block-μετασχηματισμό στον κώδικα , ώστε να μπορεί το σχήμα να περιστρέφεται και να μετατοπίζεται με έναν ενιαίο πίνακα 3x3.

Άσκηση 3

α) $\underbrace{\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \end{array}\right)_{2\times 3} \begin{pmatrix} x \\ y \\ \hline 1 \end{pmatrix}_{3\times 1}}_{2\times 1}$

Κάνουμε αρχικά τον πολλαπλασιασμό κανονικά:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot x + 0\cdot y + a \\ 0\cdot x + 1\cdot y + b \end{pmatrix}$$

$= \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 1}$. Συνεπώς, είναι το διάνυσμα $\begin{pmatrix} x+a \\ y+b \end{pmatrix}$ το οποίο έχει υποστεί μετατόπιση κατά τις παραμέτρους $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

μετατόπιση κατά a στον x'x και κατά b στον y'y

ο πολλαπλασιασμός με Blocks είναι:

$$\underbrace{\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \end{array}\right)}_{\mathbb{A}\in\mathbb{R}^{2\times 3}} \underbrace{\left(\begin{array}{c} x \\ y \\ \hline 1 \end{array}\right)}_{\mathbb{B}\in\mathbb{R}^{3\times 1}}$$

$$\mathbb{C}\in\mathbb{R}^{2\times 1}$$

$$\mathbb{C} = \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 1}$$

Έστω $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \end{pmatrix}$ & $\mathbb{B} = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ b_{31} \end{pmatrix}$

$$\left\{\begin{array}{l} c_{11} = \alpha_{11}b_{11} + \alpha_{12}b_{21} + \alpha_{13}b_{31} \\ c_{21} = \alpha_{21}b_{11} + \alpha_{22}b_{21} + \alpha_{23}b_{31} \end{array}\right\} \Rightarrow \mathbb{C}$$

άρα: $\underline{\underline{c_{11}}} = \left.\begin{array}{l} \alpha_{11}b_{11} = x \\ \alpha_{12}b_{21} = 0 \\ \alpha_{13}b_{31} = a \end{array}\right\} x+a$

$\underline{\underline{c_{21}}} = \left.\begin{array}{l} \alpha_{21}b_{11} = 0 \\ \alpha_{22}b_{21} = y \\ \alpha_{23}b_{31} = b \end{array}\right\} y+b$

$\begin{pmatrix} x+a \\ y+b \end{pmatrix}$

b) Η μήτρα στροφής έστω $R \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ είναι:

$$R = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}_{2\times 2}$$

Ενώ αυτή της μετατόπισης: έστω $T \in \mathbb{R}^{3\times 3}$:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 3}$$ και το

χωρίς την τρίτη διάσταση

διάνυσμα $\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}_{3\times 1}$

Άρα εφαρμόζοντας στροφή & ύστερα μετατόπιση, έχουμε:

Ο πίνακας στροφής γίνεται:

$$R = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

Χωρίς να λαμβάνουμε υπ' όψιν την τρίτη διάσταση

άρα ο συνολικός μετασχηματισμός είναι:

$$M = T \cdot R = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{3\times 3} \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{3\times 3}$$

πρώτα

$\underbrace{\qquad\qquad}_{3\times 3}$

στροφή, άρα δεν στο διάνυσμα που θέλουμε να μετασχηματίσουμε πριν την μετατόπιση.

$$T \cdot R = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & a \\ \sin\varphi & \cos\varphi & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{(Πίνακα)}$$

Έχουμε κληθεί να υπολογίσουμε το γινόμενο:

$$T \cdot R \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

Κάνουμε τον πολλαπλασιασμό ως εξής:

Για το διάνυσμα $\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}_{3\times 1}$ έχουμε:

Αρχικά υπολογίζουμε το γινόμενο

$R\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$ ⇝ στροφή δρα πρώτα.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 3} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}_{3\times 1}}_{3\times 1} =$$

$$\begin{pmatrix} x\cos\varphi - y\sin\varphi \\ x\sin\varphi + y\cos\varphi \\ 1 \end{pmatrix}_{3\times 1}$$ και τώρα

το γινόμενο $T\left(R\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}\right)$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 3} \begin{pmatrix} x\cos\varphi - y\sin\varphi \\ x\sin\varphi + y\cos\varphi \\ 1 \end{pmatrix}_{3\times 1}}_{3\times 1}$$

⟹

$$\begin{pmatrix} x\cos\varphi - y\sin\varphi + a \\ x\sin\varphi + y\cos\varphi + b \\ 1 \end{pmatrix}_{3\times 1} = T\cdot\left[R\cdot\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}\right]$$

Με Block πολλαπλασιασμό:

$$\underbrace{\underbrace{\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)_{3\times 3} \underbrace{\left(\begin{array}{cc|c} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)_{3\times 3} \left(\begin{array}{c} x \\ y \\ \hline 1 \end{array}\right)_{3\times 1}}_{3\times 1}}_{\boxed{3\times 1}}$$

Διαστάσεις έχει τους πίνακες
ο πίνακας στροφής γίνεται:

$$\begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow R = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

Θεωρώ $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ και $\vec{v} = (1)$

$O_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $O_2 = (0, 0)$

και $I_1 = (1)$

$$\boxed{\begin{array}{l} \vec{u} \in \mathbb{R}^{2\times 1} \\ \vec{v} \in \mathbb{R}^{1\times 1} \\ O_1 \in \mathbb{R}^{2\times 1} \\ O_2 \in \mathbb{R}^{1\times 2} \end{array}}$$

άρα: $\underbrace{\begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{2\times 2} \underbrace{\begin{pmatrix} \vec{u} \\ \vec{v} \end{pmatrix}}_{2\times 1} = \underbrace{}_{2\times 1}$

$= \begin{pmatrix} R\vec{u} \\ \vec{v} \end{pmatrix} \rightsquigarrow$ Πράγματι:

$$\begin{pmatrix} x\cos\varphi - y\sin\varphi \\ x\sin\varphi + y\cos\varphi \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 1}$$

η Πράξη $T.\left(R\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right)$ θα γίνει

[redacted]

με τον ίδιο τρόπο ξανά:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} x\cos\varphi - y\sin\varphi \\ x\sin\varphi + y\cos\varphi \\ \hline 1 \end{array}\right)$$

$$\mathbb{I}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{O}_2 = (0,0) \qquad \vec{v} = (1)$$

$$\vec{w} = (1)$$

$$\vec{t} = \begin{pmatrix} x\cos\varphi - y\sin\varphi \\ x\sin\varphi + y\cos\varphi \end{pmatrix}$$

opa

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & \vec{u} \\ \mathbb{O}_2 & \vec{v} \end{pmatrix}_{2\times 2} \begin{pmatrix} \vec{t} \\ \vec{w} \end{pmatrix}_{2\times 1}}_{2\times 1} =$$

$$= \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 \vec{t} + \vec{u}\vec{w} \\ \mathbb{O}_2 \vec{t} + \vec{v}\vec{w} \end{pmatrix}, \text{ άρα:}$$

καταλήγαμε στο ίδιο αποτέλεσμα

$$\begin{pmatrix} x\cos\varphi - y\sin\varphi + a \\ x\sin\varphi + y\cos\varphi + b \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 1}.$$